② 공학
7

# ②-7 태양광 각도 예측

각도별 광센서·태양광 패널 값으로 예측 곡선을 그리고, 방문자가 고른 각도의 예측값과 실측값을 비교하는 에너지 데이터 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

**태양광 패널은 몇 도로 기울여야 가장 많은 전기를 만들까? 측정 범위 밖도 예측할 수 있을까?**

## 1 이 부스를 만들면

**할 수 있게 되는 것**

- 빛이 비스듬히 들어오면 받는 에너지가 줄어드는 이유를 설명한다
- 측정점으로 예측 곡선을 그리고 오차를 계산한다
- 측정 범위 밖 예측(외삽)이 위험한 이유를 보인다

**현장의 AI · 진로 연결**

태양광 발전소는 날씨·계절·각도 데이터로 발전량을 예측하는 AI를 써요. 예측이 틀리면 전력망 운영에 문제가 생겨서 에너지 데이터 분석가가 예측 오차를 관리해요.

👩‍💼 신재생에너지 엔지니어 · 전기공학·에너지공학 | 👩‍💼 에너지 데이터 분석가 · 통계·산업공학 | 👩‍💼 기상 데이터 과학자 · 대기과학

## 2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

| 배운 곳 | 이 부스에서 쓰는 곳 |
|---|---|
| 미래신산업 강좌 | 에너지 → 주제 |
| 수학(그래프·삼각비 감각) | 예측 곡선 |
| 피지컬 AI | 아날로그 측정 |
| 바이브 코딩 | 예측 앱 |

📒 오늘의 단어장

**입사각**
빛이 패널 면에 들어오는 각도.

**회귀(예측선)**
점들을 가장 잘 지나는 선이나 곡선.

**외삽**
측정한 범위 밖을 예측하는 것 — 틀리기 쉬워요.

## 3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **태양광 영상** — solar-yt
2. **아날로그 값 읽기** — 도구 T4  Microsoft MakeCode for micro:bit ↗
3. **예측 곡선** — 2차 곡선(포물선)으로 최댓값 찾기  Desmos 그래핑 계산기 ↗

## 4 준비물 · 예산

🛒 사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)

| 품목 | 수량 | 예상 단가 |
|---|---|---|
| 미니 태양광 패널(2V 이하) | 2 | 4,000원 |
| 각도기 받침대(직접 제작 재료) | 1 | 8,000원 |
| LED 스탠드 조명 | 1 | 15,000원 |
| 악어클립·저항 | 1 | 4,000원 |
| 결과 판넬 출력 | 1 | 8,000원 |
| 진로 카드 출력 | 1 | 8,000원 |

**합계 약 51,000원** **P형 한도 180,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

micro:bit V2 1대 · 태블릿 1대

🌐 쓸 사이트·도구

Microsoft MakeCode for micro:bit · Desmos 그래핑 계산기 · Google Gemini (캔버스) · 태양광 발전 영상

## 5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

## 1 패널 연결

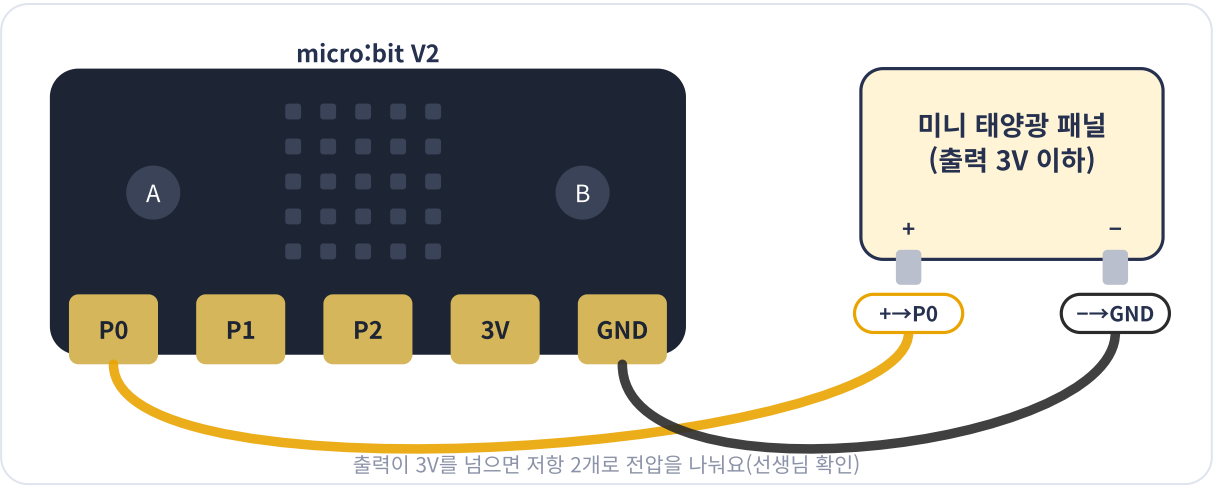



그림: 미니 태양광 패널 (출력 3V 이하) 연결 — 노란 선은 신호, 빨간 선은 +(3V), 검은 선은 −(GND)

## 2 각도별 측정

조명을 고정하고 패널만 0°·15°·30°·45°·60°·75°·90°로 기울여 각 5회 평균. 각도기 받침대에 눈금을 붙여요.

| 각도 | 1회 | 2회 | 3회 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 412 | 408 | 415 | 412 |
| 30° | 590 | 596 | 588 | 591 |
| 45° | 655 | 660 | 652 | 656 |
| 60° | 610 | 604 | 612 | 609 |
| 90° | 230 | 236 | 228 | 231 |

그림: 측정표 예시 — 조명 위치에 따라 최댓값 각도가 달라져요

## 3 예측 곡선 앱 (도구 T1)




그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

## 4 범위 밖 예측 장면

곡선을 0° 아래(−30°, 패널을 뒤집은 상황)로 늘리면 앱은 숫자를 내놓지만 실제로는 0에 가까워요. “데이터 밖을 예측하면?” 판넬로 정리해요.

### 📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

**바이브 코딩 프롬프트**

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 각도별 측정값으로 2차 예측 곡선을 그리고 방문자 각도의 예측과 실측을 비교하는 앱
[기능] 1) 아래 측정표(각도, 평균값)를 코드에 넣고 점으로 표시 2) 최소제곱 2차 곡선을 그리고 최댓값
각도 표시 3) 방문자 각도 슬라이더(−30~120°) → 예측값 4) 실측값 입력 → 오차(%) 5) 측정 범위(0~90°)
밖이면 ‘데이터 밖 예측이에요!’ 경고 6) 방문자 결과 누적 표
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

## 6

## 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

| 탐구 질문 |
| --- |
| 측정점 개수가 줄면 최댓값 각도 예측은 얼마나 틀릴까? |
| **가설** |
| 측정점이 3개뿐이면 곡선이 달라져 최댓값 각도가 크게 어긋날 것이다. |
| **변인** |
| 독립변인: 측정점 수(3/5/7) · 종속변인: 예측 최댓값 각도와 실측 최댓값 각도의 차이 |
| **실험·데이터 수집** |
| • 같은 데이터에서 점을 골라 곡선 다시 그리기(Desmos 회귀 기능) |
| **분석** |
| 점 수별 오차 비교 |
| **결론 쓰는 법** |
| “점 3개면 ◯°, 7개면 ◯° 차이 — 데이터가 많을수록 예측이 안정적이다.” |

## 7 박람회 날 운영하기

**30초**
**예측**
“몇 도일 때 전기가 가장 많을까?”

**1분**
**고르기**
각도 하나 고르기 → 앱 예측

**1분**
**실측**
패널을 그 각도로 → 측정

**1분**
**범위 밖**
패널 뒤집기 각도 예측 → 엉뚱한 값

**30초**
**진로**
신재생에너지 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI 예측은 데이터가 있는 곳에서만 믿을 수 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 측정 범위 밖(−30°)을 예측하면 앱은 그럴듯한 숫자를 말하지만 실제로는 거의 0이에요.

**역할 나누기**

**진행**
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

**체험 도우미**
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

**기기 담당**
앱·센서·충전·Plan B 전환

**기록**
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

## 8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 **이럴 땐 이렇게**

- 측정이 흔들리면 미리 잰 표로 앱만 체험해요.

🛡 **꼭 지킬 것**

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 뜨거워지는 할로겐 대신 LED 조명을 써요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

## 9 4주 준비 일정

**1주**
패널 연결, 받침대 제작

**2주**
각도별 측정, 예측 앱

**3주**
측정점 수 탐구, 리허설

**마무리**
조명 고정, 표 출력

## 10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

**한 줄 소개**

각도별 태양광 패널 측정값으로 예측 곡선을 그리고, 방문자가 고른 각도의 예측과 실측을 비교하며
범위 밖 예측의 함정을 보는 에너지 체험

**배운 내용을 어떻게 연결했나요?**

미래신산업 강좌의 에너지 주제와 수학의 그래프·삼각비 감각, 피지컬 AI의 아날로그 측정을
연결하고 바이브 코딩으로 예측 앱을 만듭니다.

**방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'**

방문자가 각도를 골라 예측과 실측의 오차를 보고, 데이터 범위 밖을 예측하면 그럴듯하지만 틀린 값이 나온다는 회귀 예측의 원리를 체험합니다.

**맞이 (30초)**

"몇 도일 때 전기가 가장 많이 만들어질까요?" 예측을 받습니다.

**체험 (3~4분)**

각도 하나를 골라 앱 예측을 보고 패널을 그 각도로 기울여 실측해 오차를 확인합니다.

**AI가 틀리는 순간 (1분)**

패널을 뒤집은 각도(범위 밖)를 예측하면 엉뚱한 값이 나오는 장면을 봅니다.

**정리·진로 카드 (1분)**

에너지 예측 이야기 후 신재생에너지 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

**Plan B**

측정 불안정 시 미리 잰 표로 앱만 체험합니다.

## 11 더 해 보기 · 참고 자료

- 조명 높이를 바꿔 최댓값 각도가 어떻게 이동하는지 실험

- **영상** 태양광 발전 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=cQT8L3ygcAM)
- **도구** Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- **도구** Desmos 그래핑 계산기 (https://www.desmos.com/calculator)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)